

GEOMETRIA - TRIGONOMETRIA

G1. Encuentra el área del triángulo que tiene como longitud de sus lados 13 , 9 y 10 cm

- a) $3\sqrt{14}$ b) $10\sqrt{14}$ c) $16\sqrt{14}$ d) $12\sqrt{14}$ e) *Ninguno*

G2. Determinar la suma de las soluciones de la siguiente ecuación, siendo $0 \leq x \leq 2\pi$:

$$5 \sin^2 x + \cos^2 x = 2$$

- a) π b) $\frac{4}{3}\pi$ c) 4π d) 3π e) Ninguno

G3. Simplificar la siguiente expresión trigonométrica:

$$Z = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) + \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$$

- a) 2 b) $2\tan(2\alpha)$ c) $2\sec(2\alpha)$ d) $2\cos(2\alpha)$ e) *Ninguno*

G4. Obtener la ecuación de la recta tangente a la parábola $x^2 - 8x + 6y + 4 = 0$ en el punto (4, 2).

- a) $x - 2 = 0$ b) $y - 2 = 0$ c) $x + 2 = 0$ d) $y + 2 = 0$ e) Ninguno

G5. Hallar el radio de la circunferencia que pasa por los puntos: (5,3); (6,2); (3,-1)

- a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\sqrt{7}$ d) $\sqrt{11}$ e) Ninguno